Structures de financement dans la coopération scientifique franco-américaine (1995-2025)

Bidant Elsa, Delerue Eloïse, Lapray Lucile, N'Gbesso Alice et Rebours Léna
Université PSL

elsa.bidant@psl.eu, eloise.delerue@psl.eu, lucile.lapray@psl.eu, alice.ngbesso@psl.eu, lena.rebours@psl.eu

1. Introduction

La coopération scientifique entre la France et les États-Unis repose sur un ensemble de dispositifs institutionnels particulièrement structurés. Le Service pour la Science et la Technologie de l'Ambassade de France la décrit comme une relation « dense, multifacette et en dynamique florissante » (France Science, 2023). Cette architecture s'appuie sur des programmes de recherche conjoints, des fonds bilatéraux portés par de grands établissements américains et des dispositifs de mobilité visant à renforcer les échanges entre étudiants, doctorants et chercheurs.

Parmi ces instruments, le partenariat entre l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la National Science Foundation (NSF) constitue un exemple emblématique. Il repose sur un mécanisme dit de *lead agency*, selon lequel une seule des deux agences agit comme organisme chef de file pour l'évaluation scientifique des projets, tandis que chaque institution finance les équipes relevant de son propre pays. Depuis 2009, ce partenariat a permis le financement d'une cinquantaine de projets couvrant des domaines variés tels que la chimie, les matériaux, la biologie, les mathématiques ou les sciences du numérique, avec une extension récente vers des thématiques émergentes comme la catalyse sans métaux précieux et les technologies quantiques (ANR–NSF, 2023).

Si ces dispositifs témoignent de la vitalité institutionnelle de la coopération franco-américaine, ils soulèvent néanmoins la question de la manière dont les financements se traduisent concrètement dans la production scientifique. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre étude, qui vise à analyser empiriquement la distribution des financements de la recherche entre institutions, disciplines et thématiques scientifiques au sein des articles impliquant des collaborations entre auteurs français et américains.

Comment les financements de la recherche se répartissent-ils entre les institutions, les disciplines et les thématiques scientifiques dans les articles impliquant des auteurs français et américains ?

2. Prédictions

L'analyse des publications franco-américaines sur OpenAlex révèle une visibilité croissante de l'empreinte financière dans la production scientifique. Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large de transformations du financement de la recherche et de recomposition des relations entre science et institutions, particulièrement marqué aux États-Unis (Ganz et Vincent, 2023). Dans ce cadre, la mention des sources de financement dans les publications scientifiques tend à se généraliser, favorisant une meilleure traçabilité des soutiens institutionnels et révélant une dépendance accrue de la recherche à ses financeurs.

> ***H1 :*** *Nous faisons l'hypothèse que la proportion d'articles franco-américains mentionnant au moins un financement d'une institution augmente au cours de la période étudiée.*

L'intensification du financement de la recherche ne semble pas uniforme, mais s'inscrit dans une logique de spécialisation thématique mise en évidence par la littérature récente sur les "frontières de recherche" (Clarivate & CAS, 2025). Plusieurs travaux soulignent que certains secteurs considérés comme stratégiques, tels que l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la physique quantique ou encore les technologies durables, tendent à capter une part croissante des ressources disponibles. Ces domaines, souvent caractérisés par une forte interdisciplinarité, feraient l'objet de politiques d'investissement ciblées, comme l'illustrent notamment les analyses des stratégies américaines dans les sciences des matériaux (Tula et al., 2023).

> ***H2 :*** *Nous faisons l'hypothèse que les financements augmentent de manière différenciée selon les domaines, avec une croissance particulièrement marquée dans les secteurs suivants :*
> - *intelligence artificielle ;*
> - *biotechnologies et sciences du vivant avancées ;*
> - *physique fondamentale et technologies quantiques ;*
> - *énergies renouvelables et technologies durables ;*
> - *domaines interdisciplinaires nouveaux (*e.g. *éthique des technologies numériques, IA et économie...).*

Parallèlement à cette spécialisation thématique, la littérature met en évidence une hybridation croissante des modes de financement de la recherche : le modèle traditionnel d'un financement exclusivement public tend à laisser place à des configurations combinant fonds publics et privés. Si la part des budgets gouvernementaux apparaît relativement stable sur le long terme, ce qui peut être interprété comme un désengagement relatif ou comme une stagnation des capacités budgétaires publiques (Potì & Reale, 2007), la contribution du secteur privé semble, quant à elle, connaître une progression notable. Cette évolution est généralement analysée comme le signe d'une intégration accrue de la recherche académique au sein des chaînes de valeur économiques,

conduisant à une redéfinition du rôle des laboratoires, de plus en plus envisagés comme des partenaires stratégiques de l'innovation industrielle.

> ***H3 :*** *Nous faisons l'hypothèse qu'au fil du temps, les articles financés impliquent de plus en plus fréquemment une combinaison de financements publics et privés, traduisant une hybridation croissante des sources de financement de la recherche.*

> ***H4 :*** *Nous faisons deux hypothèses complémentaires :*
> - *la part des financements d'origine privée augmente au cours de la période étudiée ;*
> - *la part des financements publics ou gouvernementaux demeure relativement stable dans le temps.*

Ce foisonnement de sources de financement influence directement la qualité et l'impact scientifique des travaux, mesuré par le *Field-Weighted Citation Impact* (FWCI). Cependant, cette relation n'est sans doute pas linéaire : au-delà d'un certain seuil de partenaires financiers, les coûts de coordination et les exigences administratives divergentes pourraient stabiliser, voire freiner, l'impact marginal de chaque dollar investi (Defazio et al., 2009).

> ***H5 :*** *Nous faisons l'hypothèse que l'impact scientifique des articles, mesuré par le Field-Weighted Citation Impact (FWCI), augmente avec le nombre d'institutions de financement jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel l'effet marginal du financement sur l'impact se stabilise.*

> ***H6 :*** *Nous faisons l'hypothèse que la diversité des institutions de financement augmente au cours du temps, mesurée par le nombre d'institutions distinctes de financement par année.*

Enfin, le cadre géopolitique du financement se redessine. Alors que les centres de gravité historiques étaient ancrés en Occident, l'influence des financements provenant de pays non occidentaux, et plus particulièrement d'Asie, s'observe désormais au sein des publications (Tula et al., 2023).

> ***H7 :*** *Nous faisons l'hypothèse que la part des financements provenant de pays occidentaux diminue relativement au profit de financements provenant de pays non occidentaux, en particulier asiatiques.*

3. Données et méthodologie

3.1. Récupération des données

Afin de répondre à notre question de recherche, nous utilisons la base de données OpenAlex (Priem et al., 2022), qui constitue aujourd'hui l'une des principales sources ouvertes d'informations bibliographiques sur la production scientifique mondiale. OpenAlex offre un accès libre à des métadonnées concernant les articles de recherche, notamment les affiliations, les pays impliqués, les collaborations, les financements, ainsi que de nombreux indicateurs permettant d'analyser la dynamique de la recherche internationale.

Notre collecte de données s'est appuyée sur l'entité "Works", qui regroupe l'ensemble des productions scientifiques indexées dans OpenAlex. Ce choix permettait d'obtenir la plus grande richesse d'informations possible sur chaque article, ce qui était indispensable pour analyser les traces de coopération entre pays. La requête initiale utilisée pour extraire les données était :

Country is United States of America AND Country is France AND Type is article

Celle-ci visait à isoler uniquement les articles co-signés par au moins un chercheur français et un chercheur américain, de manière à restreindre l'analyse à notre objet d'étude.

Nous avons ensuite limité l'analyse à la période 1990–2025, couvrant ainsi plus de trois décennies de collaborations scientifiques, en cohérence avec le cadre chronologique abordé dans le cours dispensé en classe. Cependant, la requête complète renvoyait environ 399 800 résultats, un volume bien supérieur à la limite d'importation d'OpenAlex, fixée à 100 000 enregistrements par requête. Pour contourner cette contrainte technique, nous avons segmenté la collecte en plusieurs plages temporelles : 1990–2000 (collectée par Vincent Lépinay), 1990–2005, 2005–2010, 2010–2014, 2014–2018, 2018–2020, 2020–2022, 2022–2024 et 2024–2025. Chaque sous-corpus a été téléchargé séparément avant d'être concaténé afin de reconstituer un dataset unique correspondant à la requête complète :

Country is United States of America AND Country is France AND Type is article AND Year is within range 1990–2025

Nous avons alors un csv final de 351 765 lignes et 194 colonnes.

3.2. Prétraitement des données

Dans un second temps, nous avons procédé à un important travail de sélection et de réduction des données, afin de ne conserver que les variables réellement pertinentes pour notre analyse. La base OpenAlex contient en effet un très grand nombre de champs, dont beaucoup ne

sont pas nécessaires pour répondre à notre question de recherche et ralentissent considérablement les opérations de traitement. Nous avons donc extrait uniquement les colonnes d'intérêt nous permettant de répondre à nos prédictions définies en amont, ce qui nous a permis de réduire la taille totale du corpus d'environ 8 Go à près de 2 Go, rendant les manipulations plus rapides et plus stables.

Les variables finalement retenues sont celles en Annexe 1 : les identifiants de l'article (*id, doi*), son titre, son année de publication, sa langue et son type, ainsi que plusieurs indicateurs relatifs à la structure des collaborations, comme le nombre de pays et d'institutions distincts impliqués. Nous avons également conservé des informations sur l'impact de la publication, notamment le Field-Weighted Citation Impact (*FWCI*). Les données décrivant la source de publication, telles que le nom du journal et la nature de la revue, ont aussi été intégrées. Un ensemble de champs thématiques a été retenu afin de pouvoir analyser les disciplines mobilisées : domaine, champ, sous-champ et thème principal de la publication. Les métadonnées concernant les auteurs étaient essentielles pour étudier la structure des équipes franco-américaines ; nous avons donc conservé les positions des auteurs dans la liste, leurs pays d'affiliation, leurs institutions, leurs noms affichés ainsi que les affiliations brutes. Enfin, plusieurs niveaux de catégorisation scientifique (*topics, subfields, domains*), les mots-clés associés aux travaux et les informations sur les bailleurs de fonds, incluant leurs identifiants et noms, ont été intégrés à notre sélection. L'ensemble de ces colonnes est détaillé dans l'annexe du rapport, où figure la liste complète des champs retenus. Nous avons alors un jeu de données final de 351765 lignes et 27 colonnes.

Certaines colonnes, telles que *authorships.countries* et *funders.display_name*, ont été transformées en listes afin d'avoir plus facilement accès à leurs informations.

Nous avons également procédé à un nettoyage complémentaire du jeu de données afin d'éliminer certaines colonnes et lignes considérées comme des anomalies. En particulier, une colonne ne contenant aucune information relative aux *awards* a été supprimée, de même que sept lignes de données incohérentes identifiées entre les lignes 351 758 et 351 765. Afin de garantir la cohérence et la manipulabilité des variables utilisées dans les analyses, plusieurs conversions de types ont été réalisées : les colonnes *countries_distinct_count*, *institutions_distinct_count* et *FWCI* ont été converties en format numérique, tandis que la colonne *publication_year* a été convertie en format *datetime*. À partir des informations sur les financements, nous avons ensuite créé une variable indiquant le nombre d'institutions de financement par article (*funders_count*) ainsi qu'une variable binaire indiquant la présence ou l'absence de financement (*funders_bin*). Enfin, les domaines scientifiques ont été encodés selon une approche one-hot, produisant des variables binaires indiquant la présence ou non de chaque domaine pour une publication donnée (*domain_health_sciences, domain_life_sciences, domain_physical_sciences, domain_social_sciences*). Des figures représentant les variables d'intérêts sont disponibles en annexe.

3.3. Méthode d'analyse

Afin de tester les différentes hypothèses relatives à l'évolution des financements de la recherche et à leurs effets, nous mobilisons une combinaison de régressions linéaires, de modèles avec effets d'interaction, de mesures de proportions et de tests de corrélation non paramétriques. L'ensemble des analyses repose sur des données agrégées au niveau des articles ou des années, selon la nature de l'hypothèse testée.

Pour évaluer l'hypothèse **H1**, relative à l'augmentation dans le temps de la probabilité qu'un article mentionne au moins une source de financement, et l'hypothèse **H2**, portant sur l'hétérogénéité de cette évolution selon les domaines scientifiques, nous recourons à l'estimation d'un modèle de régression incluant des termes d'interaction. Le statut de financement de l'article est modélisé comme une variable binaire en fonction de l'année de publication, de l'appartenance à un domaine scientifique d'intérêt, et de l'interaction entre l'année et ces domaines. Le champ « le reste » (articles n'appartenant à aucun des domaines ciblés) est utilisé comme catégorie de référence. La relation estimée s'écrit :

$$Financeurs_binaire_i \sim Year_i + Field_i + Year_i \times Field_i$$

où $Financeurs_binaire_i$ indique si l'article i mentionne au moins un financement, $Year_i$ correspond à son année de publication, et $Field_i$ désigne l'appartenance à l'un des cinq grands domaines considérés (intelligence artificielle, biotechnologies, physique fondamentale, sciences de l'environnement, approches interdisciplinaires).

Afin de tester l'hypothèse **H3** portant sur l'hybridation croissante des sources de financement, nous identifions les articles financés par une combinaison de sources publiques et privées et calculons, pour chaque année, leur proportion parmi l'ensemble des articles financés. Nous estimons ensuite une régression linéaire simple reliant cette proportion à l'année de publication :

$$Prop_hybride_i \sim Year_i$$

où $Prop_hybride_i$ correspond à la proportion annuelle d'articles financés à la fois par des institutions publiques et privées. Ce modèle permet de tester l'existence d'une tendance temporelle indiquant une hybridation croissante des financements.

Afin d'explorer l'hypothèse **H4**, qui postule une augmentation de la part des financements d'origine privée au cours du temps conjuguée à une relative stabilité des financements publics, nous adoptons une approche descriptive fondée sur des graphiques temporels. Ceux-ci représentent l'évolution annuelle des parts relatives des financements publics et privés et permettent d'évaluer visuellement si ces dynamiques correspondent aux attentes formulées. Aucun modèle statistique n'est mobilisé à ce stade, l'objectif étant principalement d'identifier des tendances globales.

Pour tester l'hypothèse **H5**, selon laquelle l'impact scientifique des articles augmente avec le nombre de financeurs, nous estimons une régression linéaire reliant le Field-Weighted Citation Impact (FWCI) au nombre de financeurs distincts, en contrôlant pour l'année de publication :

$$FWCI_i \sim nombre_financeurs_i + Year_i$$

où $FWCI_i$ correspond au *Field-Weighted Citation Impact* de l'article *i*, $nombre_financeurs_i$ indique le nombre d'institutions finançant l'article et $Year_i$ correspond à l'année de publication de l'article *i*.

Afin de tester l'hypothèse **H6**, relative à l'évolution de la diversité institutionnelle du financement, nous calculons pour chaque année le nombre d'institutions de financement distinctes mentionnées dans l'ensemble des articles. Cette mesure constitue un indicateur de la diversité institutionnelle du financement de la recherche. Nous estimons ensuite une régression linéaire reliant cette mesure à l'année :

$$Institutions_distinctes_i \sim Year_i$$

où $Institutions_distinctes_i$ indique le nombre d'institutions de financement distinctes observées l'année i.

Pour **H7**, relative à un rééquilibrage géographique des sources de financement, nous classons les financements selon leur origine géographique en distinguant les pays occidentaux des pays non occidentaux, en particulier asiatiques. Nous calculons ensuite, pour chaque année, la proportion de financements issus de chacune de ces zones. La relation entre le temps et la part relative des financements occidentaux est évaluée à l'aide d'un test de corrélation de Kendall tau, adapté à l'analyse de séries temporelles de proportions et robuste aux distributions non normales. Ce test permet d'identifier l'existence d'une tendance monotone compatible avec l'hypothèse d'un rééquilibrage géographique des sources de financement.

Afin de limiter le risque d'erreurs de type I lié à la multiplicité des tests, nous appliquons une correction de Bonferroni au seuil de significativité conventionnel de 0,05. Nos analyses impliquent sept hypothèses testées au travers de cinq procédures statistiques distinctes. Le nombre total de comparaisons indépendantes à contrôler est donc de six ($1\times2 + 1 + 1 + 1 + 1$), ce qui conduit à un seuil de significativité ajusté à $0{,}05/6 \approx 0{,}0083$. Seules les p-values inférieures à ce seuil seront ainsi considérées comme statistiquement significatives, garantissant une rigueur accrue dans l'interprétation des résultats.

4. Résultats

L'ensemble des métriques mobilisées dans l'analyse est présenté de manière détaillée en annexe.

H1 et H2 : Évolution temporelle des financements

Les résultats indiquent que la probabilité qu'un article mentionne au moins une source de financement augmente significativement au cours du temps ($\beta = 0{,}0536$; $p < 0{,}001$; $se = 0{,}001$), ce qui infirme l'hypothèse nulle complémentaire à **H1**. Comme l'illustre la *Figure 1*, cette tendance générale s'accompagne d'évolutions différenciées selon les domaines scientifiques, en cohérence avec l'hypothèse **H2**.

L'examen des coefficients associés aux domaines met en évidence plusieurs dynamiques contrastées, visibles dans la *Figure 1*, qui retrace l'évolution du ratio de financement par domaine au cours du temps :

- Les articles relevant du champ de l'Intelligence Artificielle et de l'informatique présentent une augmentation significative de la probabilité de financement au cours du temps ($\beta = 0{,}0083$; $p < 0{,}001$; $se = 0{,}003$).
- Une dynamique similaire est observée pour les biotechnologies et les sciences du vivant avancées, dont la probabilité de financement progresse de manière significative ($\beta = 0{,}0094$; $p < 0{,}001$; $se = 0{,}002$).
- Les domaines de la physique fondamentale et des technologies quantiques connaissent une augmentation particulièrement marquée et statistiquement significative des financements ($\beta = 0{,}0438$; $p < 0{,}001$; $se = 0{,}001$).
- Les énergies renouvelables et technologies durables affichent également une croissance significative de la probabilité de financement ($\beta = 0{,}0099$; $p < 0{,}001$; $se < 0{,}001$).
- À l'inverse, les articles relevant des domaines interdisciplinaires présentent une tendance à la baisse de la probabilité de financement au cours du temps ($\beta = -0{,}0169$), sans que cet effet soit statistiquement significatif ($p = 0{,}075$; $se = 0{,}009$).

Il est à noter que le pouvoir explicatif du modèle est limité (pseudo-$R^2 = 0.05934$), ce qui suggère que d'autres facteurs non observés influencent fortement la probabilité de financement.

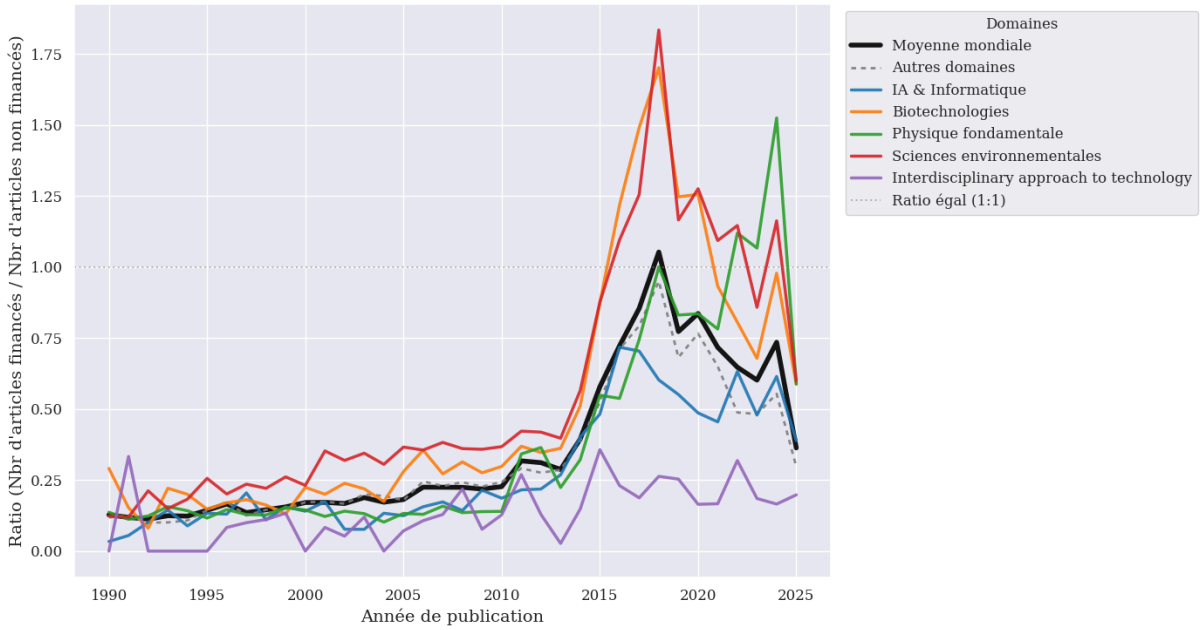

Figure 1 : Evolution du ratio de financement au cours du temps et selon les domaines

H3 : Hybridation croissante des sources de financement

L'analyse met en évidence une augmentation significative de l'hybridation des sources de financement dans les articles scientifiques au fil du temps. Plus précisément, la probabilité qu'un article combine des financements publics et privés croît de manière positive et statistiquement significative ($\beta = 0{,}0447$; $p < 0{,}001$; $se = 0{,}001$).

Toutefois, malgré cette tendance robuste, le pouvoir explicatif du modèle demeure très limité, comme l'indique un pseudo-R^2 de 0,01415. Ce résultat suggère que, si la dynamique temporelle joue un rôle réel dans l'augmentation de l'hybridation, d'autres facteurs non pris en compte contribuent largement aux variations observées.

Comme l'illustre la *Figure 2*, la proportion d'articles reposant sur des financements hybrides progresse lentement dans les années 1990 et 2000, avant de connaître une accélération marquée à partir du milieu des années 2010, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé. Cette évolution soutient l'hypothèse d'une institutionnalisation progressive des partenariats public-privé dans la production scientifique.

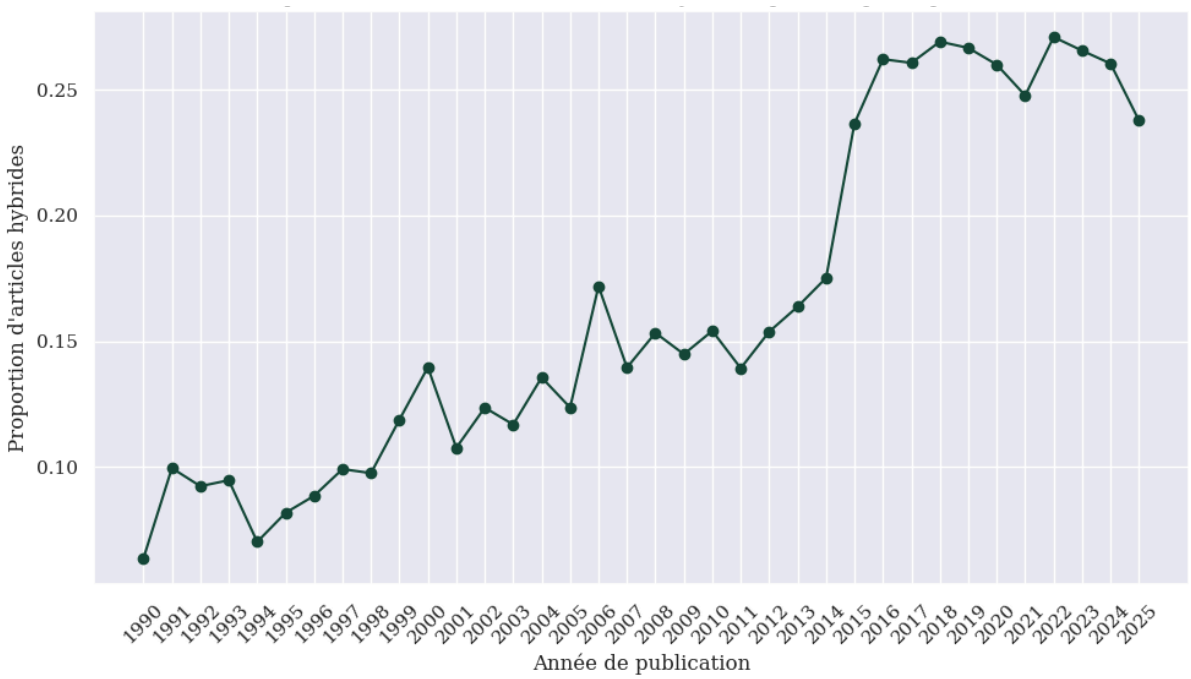

Figure 2 : Proportion d'articles avec financements hybrides (publics et privé) par année

H4 : Évolution différenciée des financements publics et privés

Conformément à ce qui a été annoncé précédemment, l'hypothèse **H4** repose sur une approche exclusivement descriptive, sans recours à une modélisation statistique. L'objectif est d'examiner l'évolution relative des différents types de financement au cours du temps, en particulier la place respective des financements publics et privés.

Comme le montre la *Figure 3*, la structure globale des financements connaît une transformation progressive. La proportion d'articles non financés diminue nettement sur la période, tandis que les articles bénéficiant d'un financement explicite, qu'il soit public, privé ou mixte, deviennent de plus en plus majoritaires. Cette évolution suggère une formalisation croissante des mécanismes de financement de la recherche.

L'analyse détaillée met en évidence une augmentation continue de la part des financements privés au fil du temps (*Figures 4 et 5*), ce qui va dans le sens de la prédiction formulée dans l'hypothèse **H4**. Cette tendance est particulièrement marquée à partir des années 2010, période durant laquelle la proportion de financements privés atteint ses niveaux les plus élevés.

En revanche, et contrairement à notre attente initiale, la proportion des financements publics connaît une diminution progressive sur la même période. Bien que les financements publics demeurent largement majoritaires, leur recul relatif suggère un rééquilibrage du paysage du

financement scientifique au profit d'acteurs privés, plutôt qu'un simple effet de croissance conjointe.

Pris ensemble, ces résultats descriptifs indiquent une recomposition des sources de financement, caractérisée par une montée en puissance du secteur privé et une érosion relative du financement public, ce qui contribue à expliquer la dynamique observée d'hybridation des financements mise en évidence dans l'hypothèse **H3**.

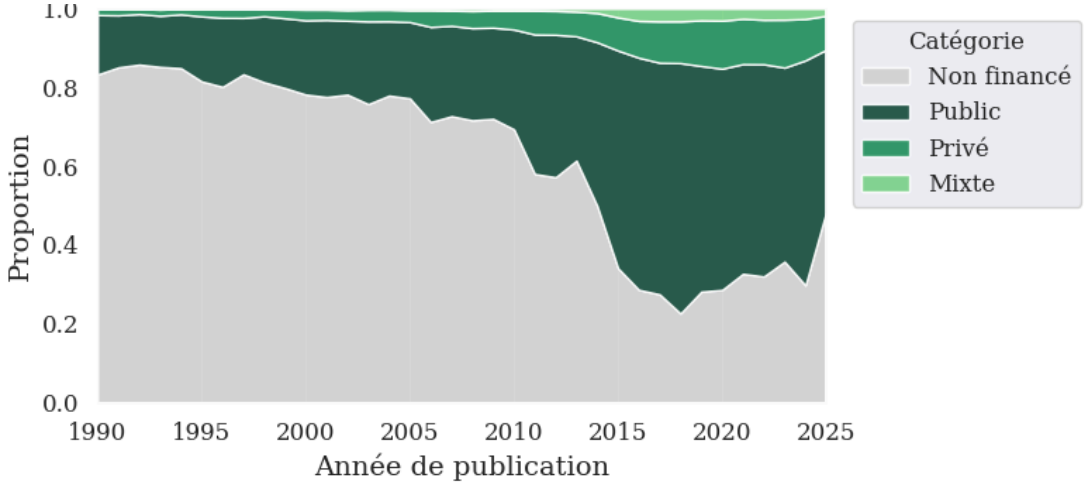

Figure 3 : Evolution des types de financement (proportion incluant les non financés)

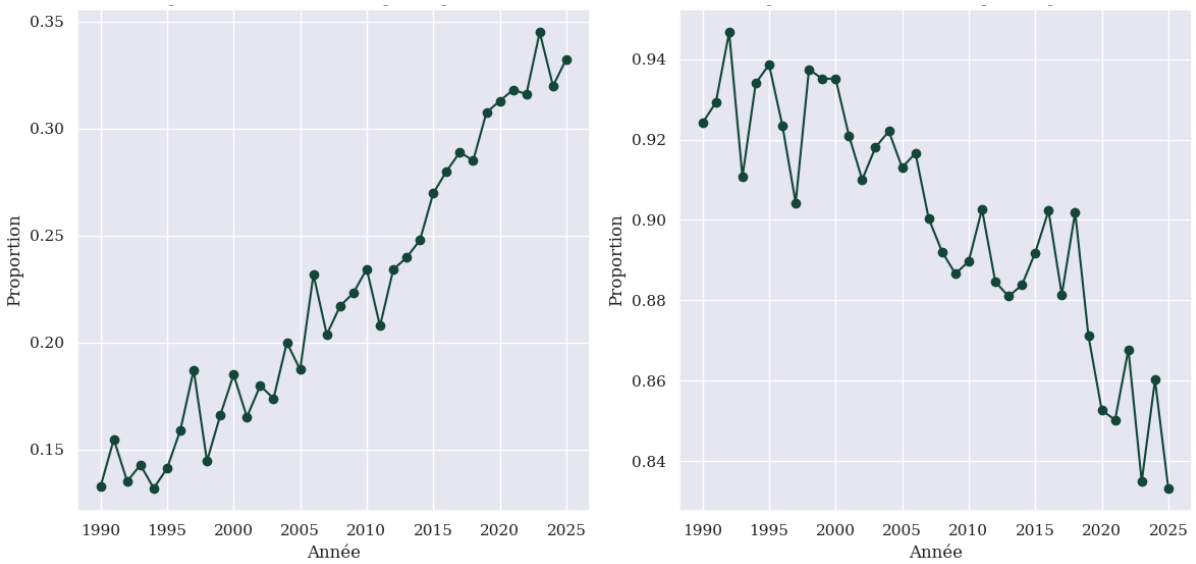

Figure 4 : A gauche, Proportion des financements privés par année ; à droite, proportion des financements publics par année

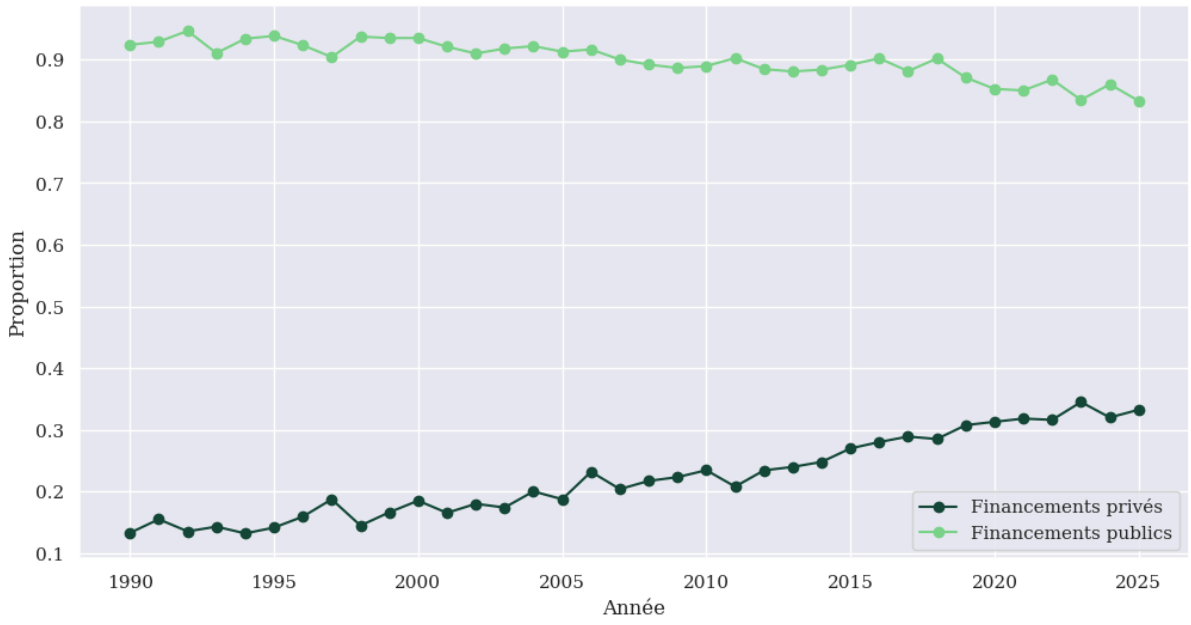

Figure 5 : Evolution des proportions de financements privés et publics par année

H5 : Diversité des financements et impact citationnel

L'hypothèse **H5** examine la relation entre la diversité des sources de financement, mesurée par le nombre d'institutions de financement par article, et l'impact citationnel, appréhendé à l'aide du *Field-Weighted Citation Impact* (FWCI).

Les résultats montrent que le FWCI est positivement et significativement associé au nombre d'institutions de financement par article ($\beta = 0{,}1593$; $p < 0{,}001$; $se = 0{,}002$). Autrement dit, les articles bénéficiant d'un financement plus diversifié tendent, en moyenne, à présenter un impact citationnel légèrement plus élevé.

Toutefois, le pouvoir explicatif du modèle reste extrêmement limité ($R^2 = 0{,}001$), indiquant que cette relation, bien que statistiquement robuste, ne rend compte que d'une part marginale de la variance du FWCI. Ce résultat suggère que l'impact scientifique dépend largement d'autres facteurs, disciplinaires, institutionnels ou cognitifs, non pris en compte dans ce modèle.

Comme l'illustre la *Figure 6*, la relation entre diversité des financements et FWCI apparaît globalement croissante, mais marquée par une forte dispersion, en particulier pour les niveaux élevés de diversité, ce qui invite à interpréter ces résultats avec prudence.

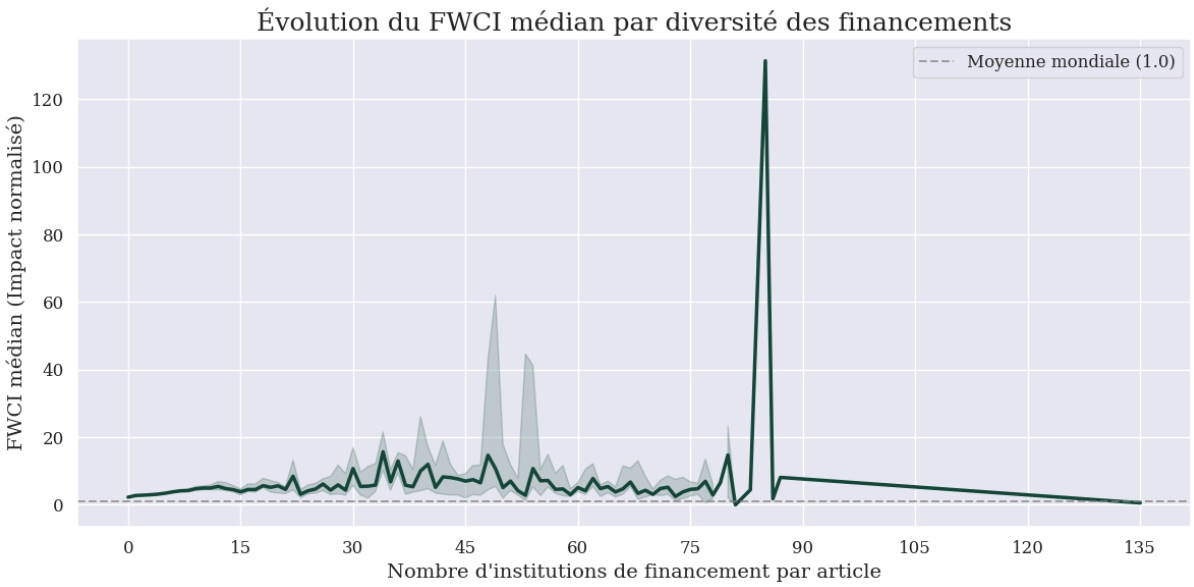

Figure 6 : Evolution du FWCI moyen par diversité des financements

H6 : Croissance de la diversité globale des institutions de financement

L'hypothèse **H6** vise à analyser l'évolution temporelle de la diversité globale des institutions de financement, mesurée par le nombre d'institutions distinctes apparaissant dans les articles publiés chaque année.

Les résultats indiquent une augmentation nette, continue et statistiquement significative de cette diversité au cours du temps. Le coefficient associé à l'année de publication est fortement positif (β = 102,9955 ; p < 0,001 ; se = 7,061), ce qui traduit une croissance annuelle substantielle du nombre d'institutions de financement distinctes mobilisées dans la production scientifique.

Contrairement aux modèles précédents, le pouvoir explicatif est ici très élevé (R^2 = 0,862), suggérant que la dynamique temporelle constitue un déterminant central de l'évolution observée. Autrement dit, la progression de la diversité des institutions de financement apparaît largement structurée par le temps, et non par de simples fluctuations ponctuelles.

Comme l'illustre la *Figure 7*, cette croissance s'accélère particulièrement à partir du milieu des années 2000, avec une hausse marquée durant les années 2010, avant une stabilisation récente à un niveau élevé. Cette évolution reflète une ouverture croissante du système de financement de la recherche, caractérisée par l'entrée progressive de nouveaux acteurs institutionnels, publics comme privés, dans l'écosystème scientifique.

Dans l'ensemble, ces résultats confirment pleinement l'hypothèse **H6** et fournissent un cadre structurel permettant d'interpréter les dynamiques d'hybridation des financements (**H3** et **H4**).

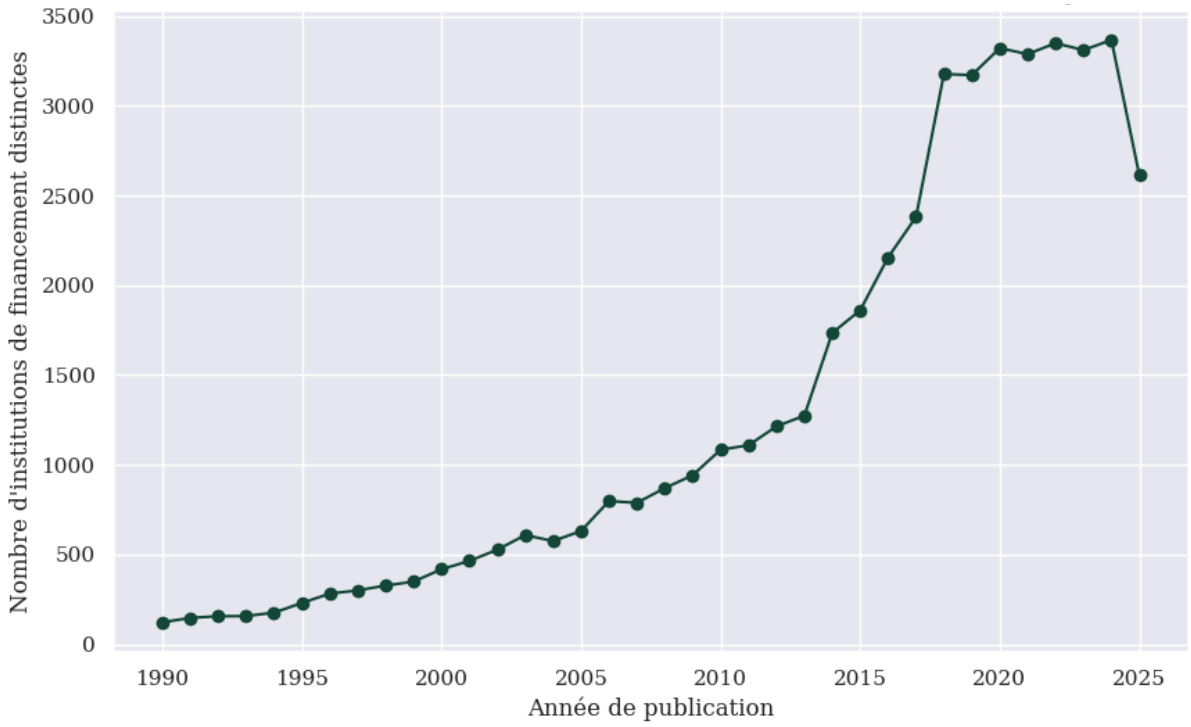

Figure 7 : Evolution de la diversité des institutions de financement au cours du temps

La diminution observée en 2025 est très probablement due au fait que les données ont été récoltées en décembre 2025, ce qui implique que l'ensemble des articles publiés cette année-là n'était pas encore indexé au moment de la collecte. Par ailleurs, il est également possible que certains articles soient déjà disponibles en open access, mais que les informations relatives au financement n'aient été déclarées qu'ultérieurement.

H7 : Évolution conjointe des financements occidentaux et asiatiques

La *Figure 8* présente l'évolution des proportions de financements selon leur origine géographique (occidentale, asiatique et autres) au cours de la période étudiée. Elle met en évidence une transformation progressive de la géographie du financement scientifique.

Conformément aux résultats statistiques, la part des financements d'origine occidentale augmente nettement avec le temps, passant d'un niveau relativement faible au début des années

1990 à des proportions élevées à partir du milieu des années 2010. Cette tendance ascendante est soutenue par une corrélation de Kendall positive et significative avec le temps (τ = 0,448 ; p < 0,001).

Les financements asiatiques, bien que représentant une part plus réduite du total, affichent également une croissance régulière et significative sur la période (τ = 0,521 ; p < 0,001). Leur progression apparaît particulièrement marquée à partir des années 2010, ce qui témoigne d'un renforcement progressif du rôle des acteurs asiatiques dans le financement de la recherche.

Par ailleurs, les financements classés dans la catégorie « autres » connaissent eux aussi une augmentation graduelle, suggérant une diversification géographique plus large des sources de financement, bien que leur poids relatif demeure limité.

Enfin, la corrélation positive et significative observée entre les financements occidentaux et asiatiques (τ = 0,400 ; p < 0,001) indique que ces dynamiques ne s'opposent pas, mais évoluent conjointement. L'augmentation des financements asiatiques ne se fait donc pas au détriment des financements occidentaux, mais s'inscrit dans une logique d'expansion globale et cumulative du financement scientifique.

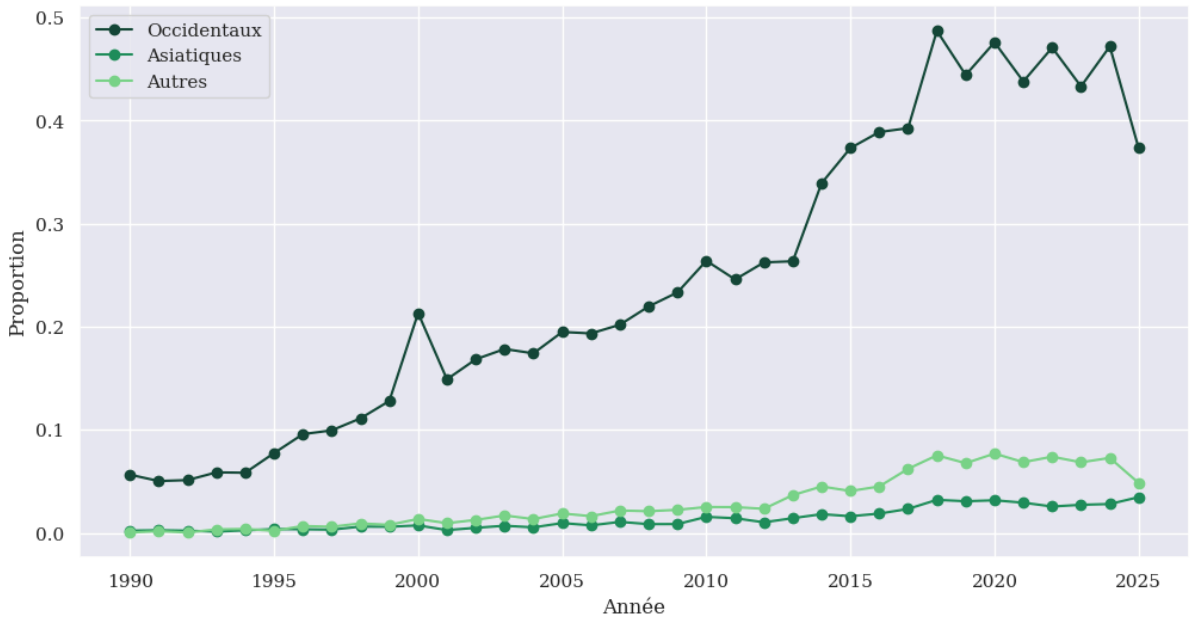

Figure 8 : Evolution des proportions de financements par origine géographique

5. Conclusion

Cette étude a permis de quantifier l'évolution de la structure de financement des collaborations scientifiques franco-américaines sur une période de trente-cinq ans. Les analyses mettent en évidence une transformation profonde du paysage de la recherche : la production scientifique ne repose plus uniquement sur des collaborations entre pairs académiques, mais s'inscrit désormais dans une architecture financière de plus en plus dense et diversifiée.

L'augmentation significative du taux de mention des financements (**H1**) et de la diversité des institutions impliquées (**H6**) témoigne d'une institutionnalisation accrue des dispositifs de financement et d'une professionnalisation de la traçabilité des ressources mobilisées. Par ailleurs, la concentration observée des financements vers des domaines stratégiques tels que la physique quantique ou les biotechnologies (**H2**) s'inscrit dans les priorités affichées des agendas politiques nationaux, notamment le plan *France 2030* et le *CHIPS and Science Act* américain.

Deux dynamiques principales se dégagent de cette analyse. Premièrement, l'hybridation croissante des sources de financement (**H3**) et la progression des financements privés (**H4**) traduisent une intégration accrue de la recherche académique aux dynamiques d'innovation industrielle, au détriment relatif des modèles reposant exclusivement sur des financements publics. Deuxièmement, bien que les financements occidentaux demeurent largement dominants, l'émergence progressive des financements asiatiques (**H7**) au sein des publications franco-américaines illustre la mondialisation croissante des flux financiers de la recherche.

Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent une recomposition structurelle du financement scientifique, caractérisée par une diversification des acteurs, une hybridation des ressources et une internationalisation accrue, soulevant des enjeux importants pour la gouvernance, l'autonomie et l'orientation stratégique de la recherche collaborative.

6. Discussion

Étant donné que la collecte des données a été effectuée à la toute fin de l'année 2025, il est probable que les données relatives à l'année 2025 soient incomplètes. Cette incomplétude peut expliquer certaines baisses observées dans les représentations graphiques pour cette année, lesquelles ne sauraient être interprétées comme des inflexions structurelles des tendances analysées. Par ailleurs, la faible proportion d'articles observée pour les années les plus anciennes de notre jeu de données peut s'expliquer par le fait que les publications plus anciennes ne sont pas systématiquement référencées dans OpenAlex. De même, les pratiques de déclaration des sources de financement n'étaient pas systématiquement déclarées par le passé, ce qui peut conduire à une sous-représentation des financements pour les articles les plus anciens.

Au cours de l'avancée du projet, plusieurs obstacles méthodologiques ont conduit à des ajustements importants du protocole d'analyse. Tout d'abord, la base de données *OpenAlex* ne fournit aucune information sur les montants des financements, mais uniquement sur l'identité des institutions de financement. Cette limitation a contraint à renoncer à certaines analyses initialement envisagées, notamment celles portant sur l'intensité des financements ou sur la relation entre le volume des ressources mobilisées et l'impact scientifique des publications.

Un article constitue un outlier notable dans la distribution du nombre de financeurs, avec 135 financements distincts mentionnés. Cet article a fait l'objet d'une vérification manuelle. Il correspond à *Hard color-singlet exchange in dijet events in proton-proton collisions at* $\sqrt{s} = 13$ *TeV*, signé par A. M. Sirunyan *et al.* et impliquant un total de 2 417 auteurs. Compte tenu de l'ampleur exceptionnelle de cette collaboration scientifique et du caractère fortement international du projet, le nombre élevé de financeurs recensé par OpenAlex apparaît plausible et cohérent avec la nature de l'article, plutôt que comme une anomalie ou une erreur de collecte des données.

De plus, *OpenAlex* ne renseigne pas la nationalité des institutions de financement. Une tentative de reconstitution de cette information a été menée à l'aide de modèles de langage (notamment *DeepSeek* et *ChatGPT*), par le biais d'une annotation automatique des institutions. Toutefois, cette approche s'est révélée partielle : les modèles ont réussi à annoter environ 60 % des institutions présentes, néanmoins 30 % se sont retrouvées sans annotation et ont été écartées des analyses portant sur cette variable. Ces 30 % font référence à des institutions peu connues des LLM, ce qui expliquent ce manque de catégorisation de leur part. Un exemple d'annotations des nationalités des institutions de financement est disponible en annexe.

Par ailleurs, la faible capacité explicative de plusieurs modèles statistiques doit être prise en compte dans l'interprétation des résultats. Elle rappelle que la qualité et l'impact de la recherche scientifique ne peuvent être réduits à une seule dimension budgétaire ou institutionnelle. À cet égard, de futurs travaux pourraient approfondir l'analyse en explorant la structure des réseaux

d'influence générés par les dispositifs de financement, afin d'évaluer si ces dynamiques contribuent au maintien de l'autonomie scientifique des chercheurs ou, au contraire, favorisent une orientation plus contrainte des trajectoires de recherche et des thématiques explorées.

7. Bibliographie

Bloch, C., et M. P. Sorensen. 2015. « The Size of Research Funding: Trends and Implications ». *Science and Public Policy* 42(1): 30-43. doi : 10.1093/scipol/scu019.

Clarivate and the Chinese Academy of Sciences Release the 2025 Research Fronts Report. https://clarivate.com/news/clarivate-and-the-chinese-academy-of-sciences-release-the-2025-research-fronts-report/ (3 décembre 2025).

Defazio, Daniela, Andy Lockett, et Mike Wright. 2009. « Funding Incentives, Collaborative Dynamics and Scientific Productivity: Evidence from the EU Framework Program ». *Research Policy* 38(2): 293-305. do i :10.1016/j.respol.2008.11.008.

« French-American Scientific Cooperation: The ANR and NSF Are Intensifying Their Collaboration ». *Agence nationale de la recherche*.

https://anr.fr/en/latest-news/read/news/french-american-scientific-cooperation-the-anr-and-nsf-are-intensifying-their-collaboration/ (23 décembre 2025).

Ganz, Amy, et Emily Vincent. 2023. « Seven Recent Developments in US Science Funding ». Dans *Economic Policy in a More Uncertain World*. Washington, DC: Aspen Economic Strategy Group.

Garcia, Clara Eugenia, et Luis Sanz-Menéndez. 2005. « Competition for Funding as an Indicator of Research Competitiveness ». *Scientometrics* 64(3): 271-300. doi : 10.1007/s11192-005-0251-x.

« NSF and the French National Research Agency Sign a Memorandum of Understanding and Announce Two New Lead Agency Opportunities | NSF - U.S. National Science Foundation ». 2023. https://www.nsf.gov/news/nsf-french-national-research-agency-sign-memorandum (23 décembre 2025).

Olawe Alaba Tula, Chibuike Daraojimba, Nsisong Louis Eyo-Udo, Blessed Afeyokalo Egbokhaebho, Kelechi Anthony Ofonagoro, Oluwaseun Ayo Ogunjobi, Joachim Osheyor Gidiagba, et Adeyinka Alex Banso. 2023. « ANALYZING GLOBAL EVOLUTION OF MATERIALS RESEARCH FUNDING AND ITS INFLUENCE ON INNOVATION LANDSCAPE: A CASE STUDY OF U.S. INVESTMENT STRATEGIES ». *Engineering Science & Technology Journal* 4(3): 120-39. doi:10.51594/estj.v4i3.556.

Potì, Bianca, et Emanuela Reale. 2007. « Changing Allocation Models for Public Research Funding: An Empirical Exploration Based on Project Funding Data ». *Science and Public Policy* 34(6): 417-30. doi : 10.3152/030234207X239401.

Priem, Jason, Heather Piwowar, et Richard Orr. 2022. « OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts ». doi : 10.48550/arXiv.2205.01833.

8. Annexes

Annexe A : Colonnes d'intérêt conservées dans le jeu de données d'OpenAlex

Nom de la colonne	Type de donnée	Exemple	Nom de la colonne	Type de données	Exemple
id	string (url)	https://openalex.org/W2073832139	doi	string (url)	https://doi.org/10.1086/300499
title	string	Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant	publication_year	entier (année)	1998
language	string	en	type	string	article
countries_distinct_count	entier	5	institutions_distinct_count	entier	20
primary_location.source.display_name	string	The Astronomical Journal	primary_location.source.type	string	journal
FWCI	float	154.00091666	primary_topic.display_name	string	Gamma-ray bursts and supernovae
primary_topic.subfield.display_name	string	Astronomy and Astrophysics	primary_topic.field.display_name	string	Physics and Astronomy
primary_topic.domain.display_name	string	Physical Sciences	authorships.author_position	string séparés par des pipes	first|middle|middle|last
authorships.institutions	dictionnaires séparés par des pipes	{'id': 'https://openalex.org/I95457486',	authorships.countries	strings séparés par des pipes	US|CL|US|DE|US|CL|FR|US

		'display_name': 'University of California, Berkeley', 'ror': 'https://ror.org/01an7q238', 'country_code': 'US', 'type': 'education', 'lineage': ['https://openalex.org/I95457486']}			
authorships.author.display_name	strings séparés par des pipes	Adam G. Riess|A. V. Filippenko|P. Challis	authorships.raw_affiliation_strings	strings séparés par des pipes	Department of Astronomy, University of California at Berkeley, Berkeley, CA 94720-3411|Department of Astronomy, University of California at Berkeley, Berkeley, CA 94720-3411
topics.display_name	strings séparés par des pipes	Gamma-ray bursts and supernovae|Stellar, planetary, and galactic studies|Pulsars and Gravitational Waves Research	topics.subfield.display_name	strings séparés par des pipes	Astronomy and Astrophysics|Astronomy and Astrophysics|Astronomy and Astrophysics
topics.domain.display_name	strings séparés par des pipes	Physical Sciences|Physical Sciences|Physical Sciences	keywords.display_name	strings séparés par des pipes	Physics|Astrophysics|Cosmological constant|Supernova|Redshift
funder.id	strings (url) séparés par des	https://openalex.org/F43203	funders.display_name	strings séparés par des pipes	Amgen|Institut National de la

	pipes	07105|https://openalex.org/F4320320893			Santé et de la Recherche Médicale

Annexe B : Etablissements de financement ainsi que leur nationalité

Institut	Nationalité	Institut	Nationalité
National Science Foundation	US	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	BR
Agence nationale de la recherche	FR	Horizon 2020 framework programme	EU
National Institutes of Health	US	Bundesministerium für bildung und forschung	DE
The United States Department of Energy	US	National cancer institute	US
Centre National de la Recherche Scientifique	FR	Australian research council	AU
National Aeronautics and Space Administration	US	Institut national de la santé et de la recherche médicale	FR
National Natural Science Foundation of China	CH	European regional development fund	EU
Deutsche Forschungsgemeinschaft	DE	Ministerio economía y competitividad	ES
European commission	EU	nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek	NE
European research council	EU	Basic energy sciences	US
Schweizerischer nationalfonds zur förderung der wissenschaftlichen forschung	SH	Centre national d'études spatiales	FR
H2020 european research council	EU	Seventh framework programme	EU

Science and Technology Facilities Council	GB	Narodowe centrum nauki	PL
natural science and engineering research council	CA	Royal Society	GB
Japan society for the promotion of science	JP	Office of Science	US

Annexe C : Description du corpus et variables d'analyse

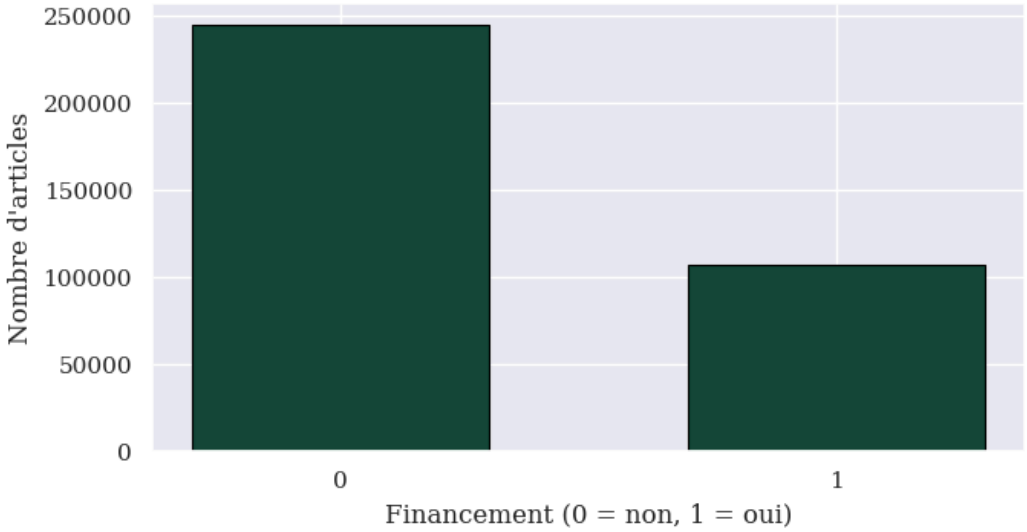

Figure C.1 : Distribution du statut de financement des articles

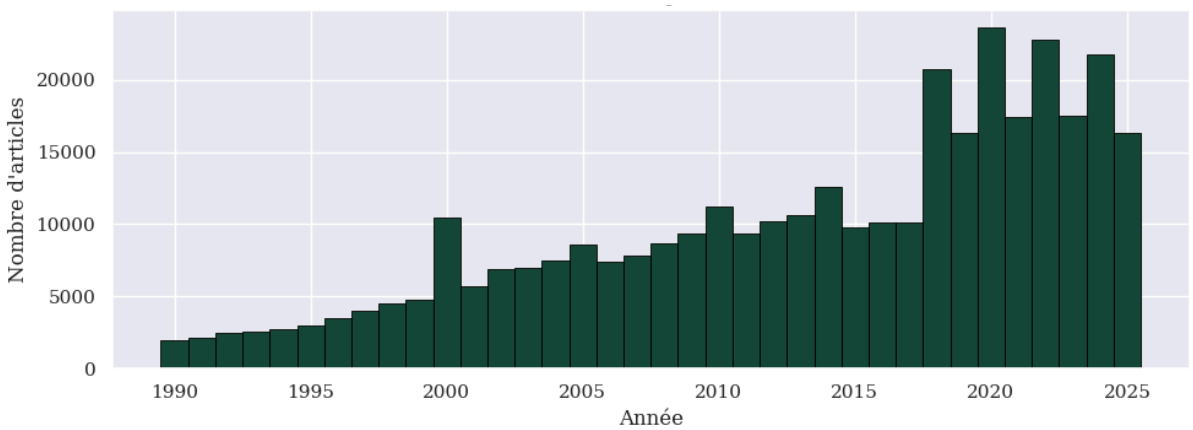

Figure C.2 : Nombre d'articles publiés par année pour la période entre 1990 et 2025

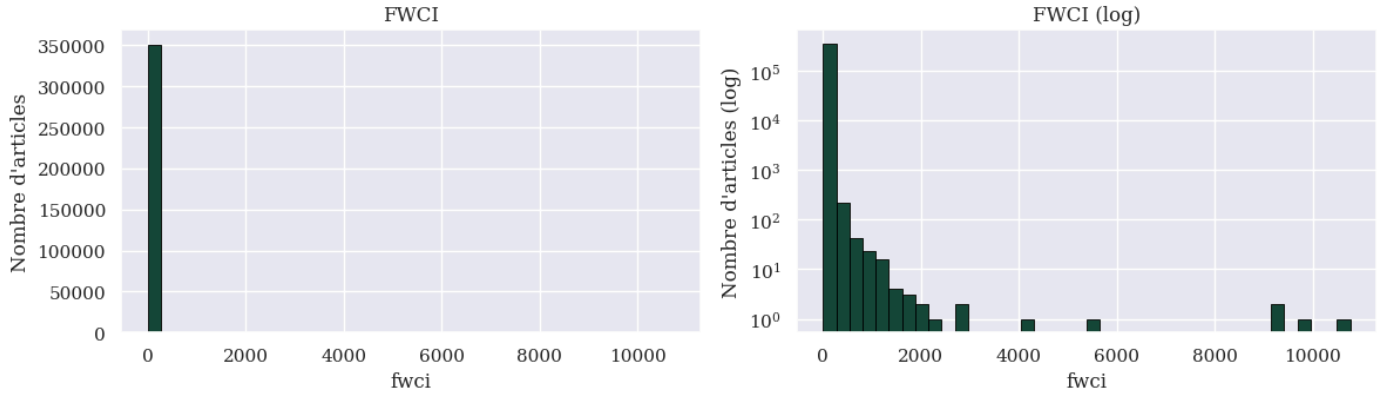

Figure C.3 : Distribution de l'influence des articles avec le FWCI

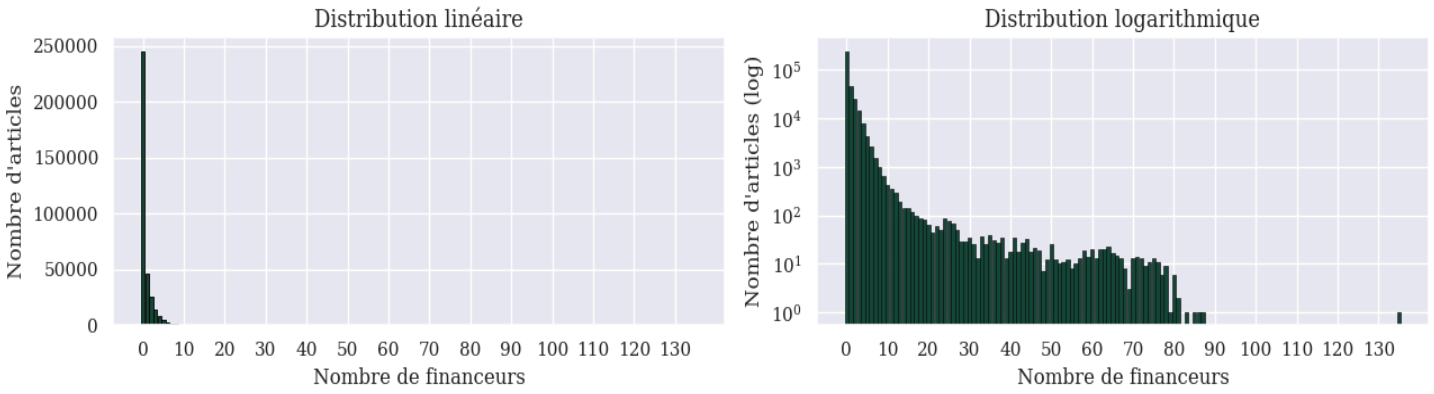

Figure C.4 : Distribution du nombre de financeurs par article

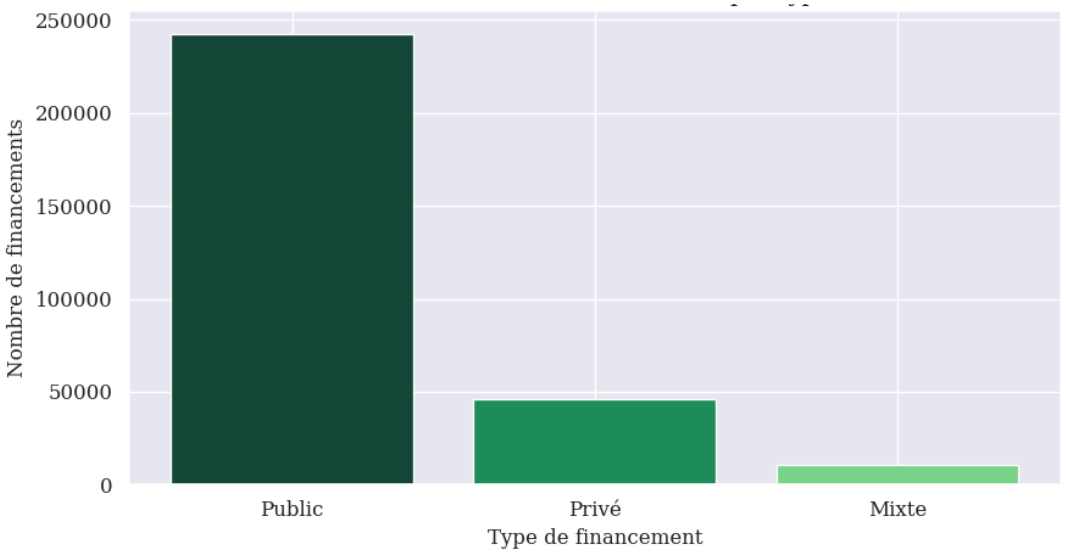

Figure C.5 : Distribution des types de financement

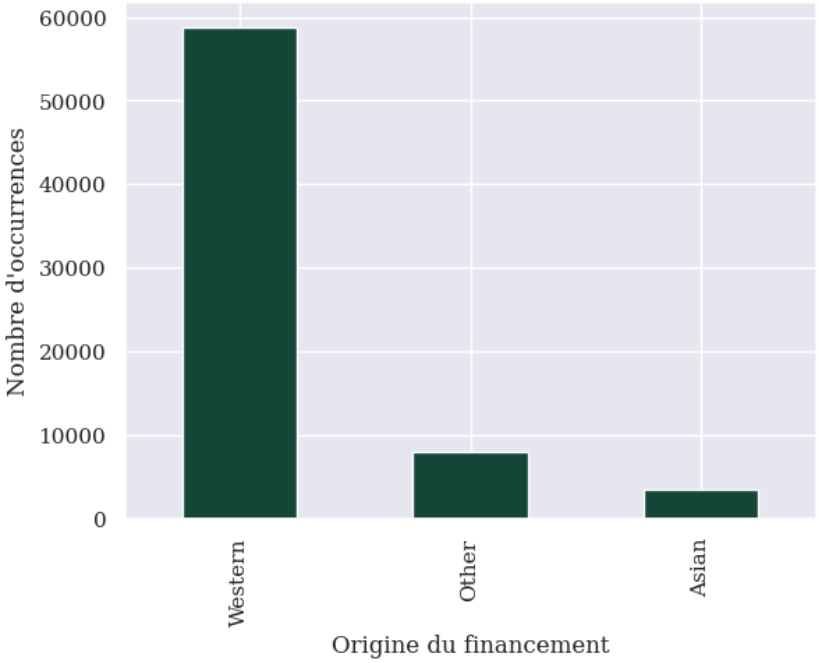

Figure C.6 : Répartition des origines géographiques de financement

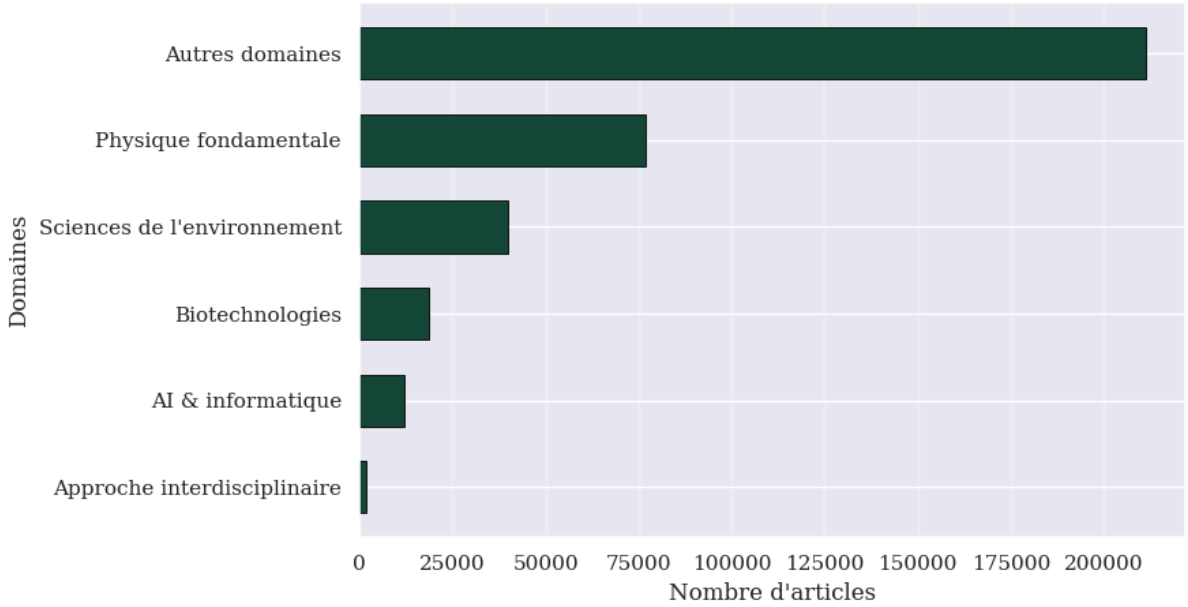

Figure C.7 : Occurrences des grands domaines scientifiques

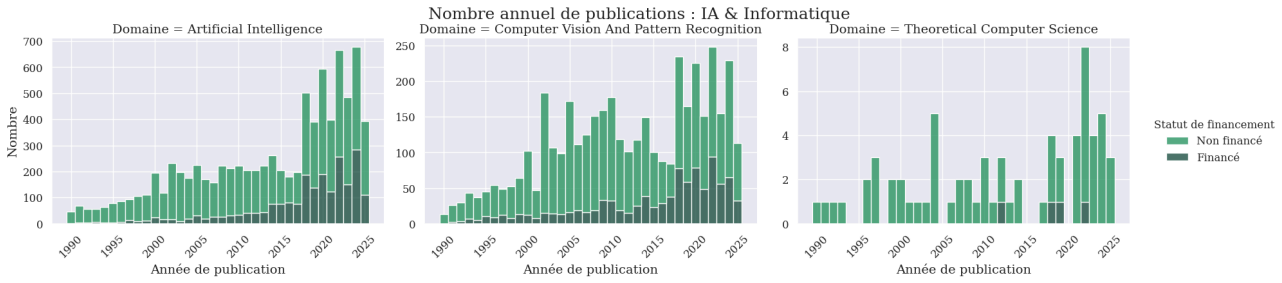

Figure C.7.a : Compte des publications en IA et Informatique au cours du temps

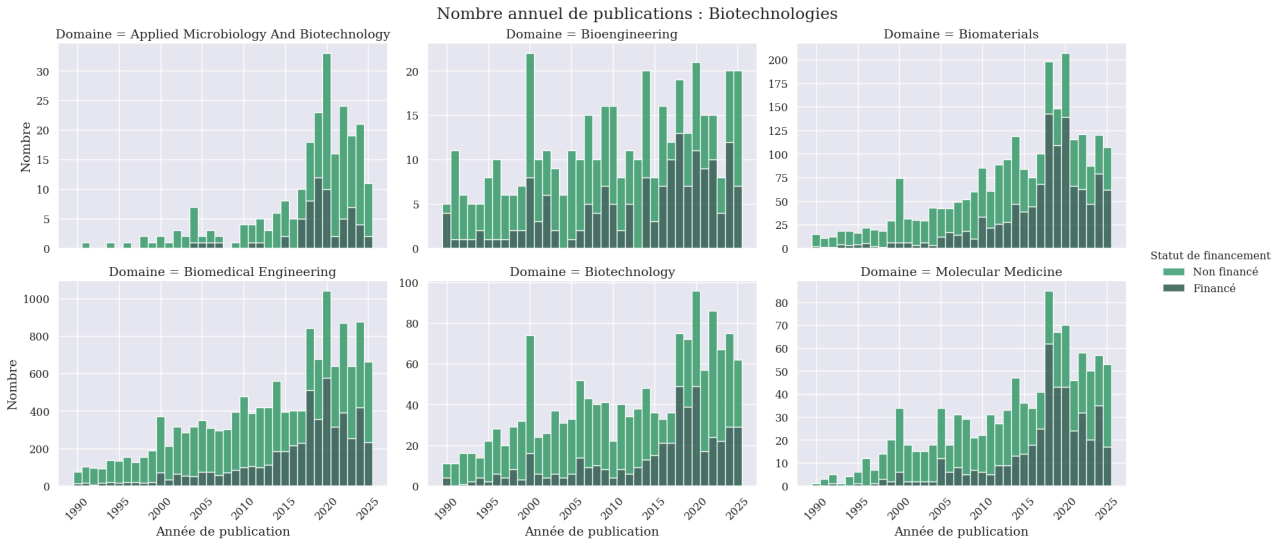

Figure C.7.b : Compte des publications en Biotechnologie au cours du temps

Figure C.7.c : Compte des publications en Physique fondamentale au cours du temps

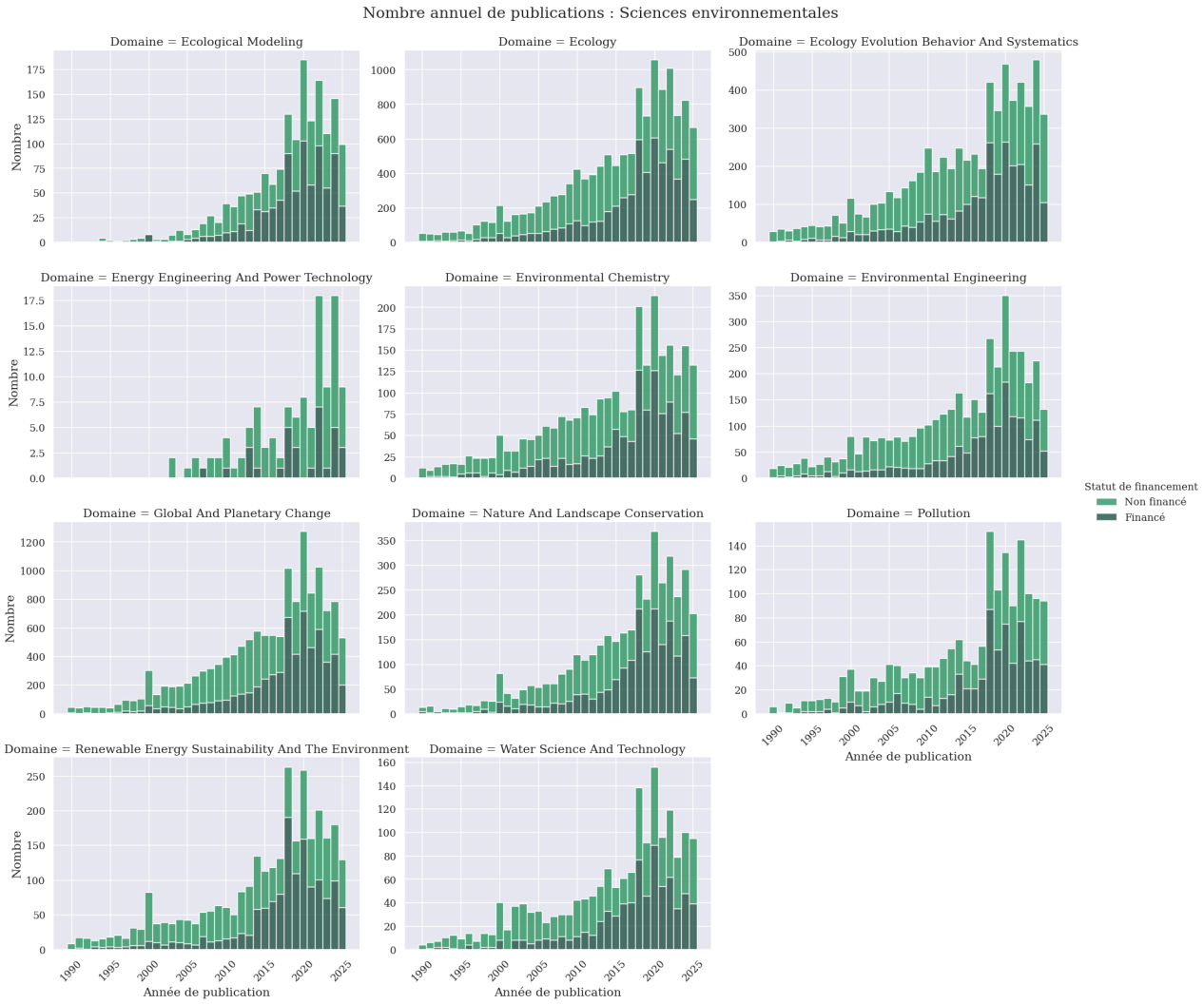

Figure C.7.d : Compte des publications en Sciences environnementales au cours du temps

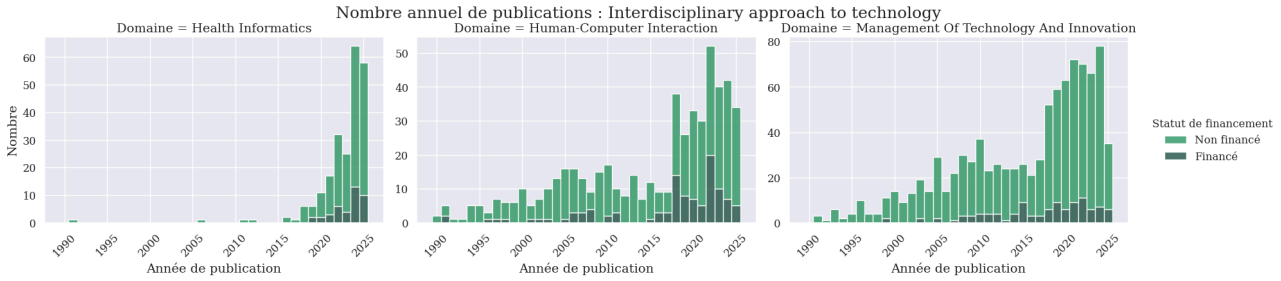

Figure C.7.e : Compte des publications dans les domaines d'Approches Interdisciplinaires des nouvelles technologies au cours du temps

Annexe D : Métriques des tests

Tableau D.1 : Résultats de la régression logistique pour **H1** et **H2**

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-2.2336	0.016	-140.013	0.000	-2.265	-2.202
year	0.0536	0.001	90.148	0.000	0.052	0.055
field_ai	-0.4248	0.075	-5.661	0.000	-0.572	-0.278
field_biotech	0.1401	0.054	2.618	0.009	0.035	0.245
field_physics	-0.9633	0.033	-29.134	0.000	-1.028	-0.898
field_environment	0.3032	0.041	7.379	0.000	0.223	0.384
field_interdisciplinary	-0.5045	0.272	-1.853	0.064	-1.038	0.029
year:field_ai	0.0083	0.003	2.976	0.003	0.003	0.014
year:field_biotech	0.0094	0.002	4.606	0.000	0.005	0.013
year:field_physics	0.0438	0.001	34.929	0.000	0.041	0.046
year:field_environment	0.0099	0.002	6.491	0.000	0.007	0.013
year:field_interdisciplinary	-0.0169	0.009	-1.780	0.075	-0.035	0.002
Pseudo R-square : 0.05934						

Tableau D.2 : Résultats pour la régression logistique de **H3**

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
const	-2.4395	0.033	-72.826	0.000	-2.505	-2.374
year	0.0447	0.001	38.074	0.000	0.042	0.047
Pseudo R-square : 0.01415						

Tableau D.3 : Résultats pour la régression linéaire de **H5**

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	2.8327	0.196	14.464	0.000	2.449	3.217
funders_count	0.1593	0.022	7.085	0.000	0.115	0.203
year	0.1537	0.008	19.488	0.000	0.138	0.169
R-square : 0.001						

Tableau D.4 : Résultats pour la régression linéaire de **H6**

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	-488.9489	143.690	-3.403	0.002	-780.962	-196.936
year	102.9955	7.061	14.587	0.000	88.647	117.344
R-square : 0.862						

Tableau D.5 : Résultats pour le test Kendall Tau de **H7**

	τ	P>|t|
Financements occidentaux	0.448	0.0001
Financements asiatiques	0.521	0.0000
Corrélation entre financements occidentaux et asiatiques	0.400	0.0006

Annexe E : Disponibilité et Reproductibilité du matériel nécessaire à l'analyse computationnelle

Les codes, une partie des données et les figures utilisées sont disponibles sur le GitHub nommé 2025-26_sciences_sociales_computationnelles-financement_cooperation_fr_us.